Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ciencias de la Ingeniería
Curso: Redes de Computadoras 2
Sección: A
Ingeniero: Juan Francisco Rojas Santizo

PROYECTO 2 - ESTUDIANTE 4

WireGuard VPN y Zona Desmilitarizada (DMZ)

Estudiante: Herberth Julian Reyes Pacajoj
Registro Académico: 202230236

Quetzaltenango, octubre 2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN....1
2. ARQUITECTURA Y DIRECCIONAMIENTO....2
2.1. Interfaces y redes de E4....2
2.2. Flujo B: acceso remoto por VPN (doble pasada)....3
2.3. Flujo C: publicación de WEB01 con ngrok....3
2.4. Políticas de E5 que dependen de E4....4
2.5. Responsabilidad y requisitos del enunciado....5
3. DECISIONES DE DISEÑO....6
4. DEPENDENCIAS CON OTROS COMPONENTES....7
5. CONFIGURACIÓN....8
5.1. Enlace con E5, DMZ y reenvío de IP....8
5.2. Servidor WireGuard....8
5.3. Perfiles de los clientes....9
5.4. WEB01 en la DMZ....9
5.5. Túnel ngrok....9
5.6. Resolvedores DNS....10
6. SCRIPTS Y HERRAMIENTAS....11
7. FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS REALIZADAS....12
7.1. Matriz automatizada de la VPN y la DMZ....12
7.2. VPN con un teléfono real....12
7.3. Acceso a WEB01 desde la LAN....14
7.4. Publicación con ngrok....14
7.5. Integración con el Multi-WAN....14
8. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES....15
9. LIMITACIONES....16
10. CONCLUSIONES....17
11. RECOMENDACIONES....18
12. ANEXO....19
12.1. Evidencias: logs y capturas de pantalla....19
12.2. Servidor WireGuard: config/wireguard/server.conf.example (extracto)....19
12.3. Perfil de cliente: config/wireguard/client.conf.example....20
12.4. Host virtual de WEB01: dmz/web01-dmz.conf....20
12.5. Parámetros principales: config/e4.env....21

1. INTRODUCCIÓN

XelajuNetwork es una red corporativa simulada que cinco estudiantes diseñaron e implementaron sobre equipos Debian en modo consola. La red combina una LAN segmentada en cuatro VLAN con un proxy transparente (E1 y E2), una salida a Internet con dos proveedores y conmutación por falla (E3), un firewall perimetral con detección de intrusiones (E5) y los servicios que se ofrecen hacia afuera y para el acceso remoto (E4).

El componente E4 tiene dos responsabilidades. La primera es terminar los accesos remotos: un servidor WireGuard que da a los administradores y a los usuarios direcciones de rangos distintos, para que E5 pueda aplicar una política diferente a cada grupo. La segunda es alojar la zona desmilitarizada (DMZ) con el servidor web WEB01 y publicarlo en Internet con un túnel ngrok, sin asignarle una dirección pública. Por diseño, E4 solo se comunica con E5, de modo que todo el tráfico de la VPN y de la DMZ pasa por el firewall antes y después de ser procesado.

Los tres servicios (la VPN, WEB01 y su publicación con ngrok) se probaron con los demás componentes. La matriz automatizada de E4 dio 12 de 12 casos para un administrador, 16 de 16 para un usuario y 9 de 9 para la DMZ. Un teléfono real entró por la VPN a WEB01, a la Intranet y a Internet con el perfil de administrador, y quedó bloqueado hacia la VLAN de administración con el perfil de usuario. Dos puntos quedan como limitaciones conocidas: la VPN tiene un solo punto de entrada por perfil, así que el cambio entre ISP1 e ISP2 al entrar por la VPN es manual (la salida a Internet sí conmuta sola), y WEB01 comparte el equipo físico con E4 mediante una interfaz virtual.

Este documento describe el componente en el orden en que se construyó y se verificó: los requisitos que cumple, la arquitectura y las decisiones de diseño, lo que E4 necesita de los demás componentes, la configuración y los scripts, las pruebas realizadas, los problemas encontrados y las limitaciones que quedan. Cierra con conclusiones y recomendaciones, el índice de evidencias y un anexo con los archivos de configuración. Los scripts, las configuraciones y las evidencias completas están en la carpeta del componente en el repositorio del proyecto.

2. ARQUITECTURA Y DIRECCIONAMIENTO

E4 se conecta a la red del proyecto por un único enlace con E5, y desde ahí alcanza a E3 (salida a Internet), a E2 y E1 (LAN). La Figura 1 muestra los enlaces entre componentes y dónde se ubican la VPN y la DMZ; las Figuras 2 y 3 detallan los dos flujos que atraviesan E4.

2.1. Interfaces y redes de E4

Interfaz	Dirección	Función
enp1s0	192.168.83.2/30	Enlace con E5 (E5 es 192.168.83.1). Es la única salida de E4; la ruta por defecto va por ahí.
wg0	10.200.10.1/24 y 10.200.20.1/24	Servidor WireGuard. Es la puerta de enlace de los dos rangos de la VPN.
dmz0 (interfaz dummy)	172.16.10.1/24 y 172.16.10.10/24	DMZ: la puerta de enlace .1 y WEB01 .10. No hay una segunda tarjeta de red, por lo que ambas viven en una interfaz virtual.

E4 no hace traducción de direcciones. El NAT de salida ocurre solo en E3, de modo que las políticas de E5 ven siempre la dirección real del cliente VPN o de la DMZ. El reenvío de IP está activo y es persistente (/etc/sysctl.d/99-xelaju-e4.conf).

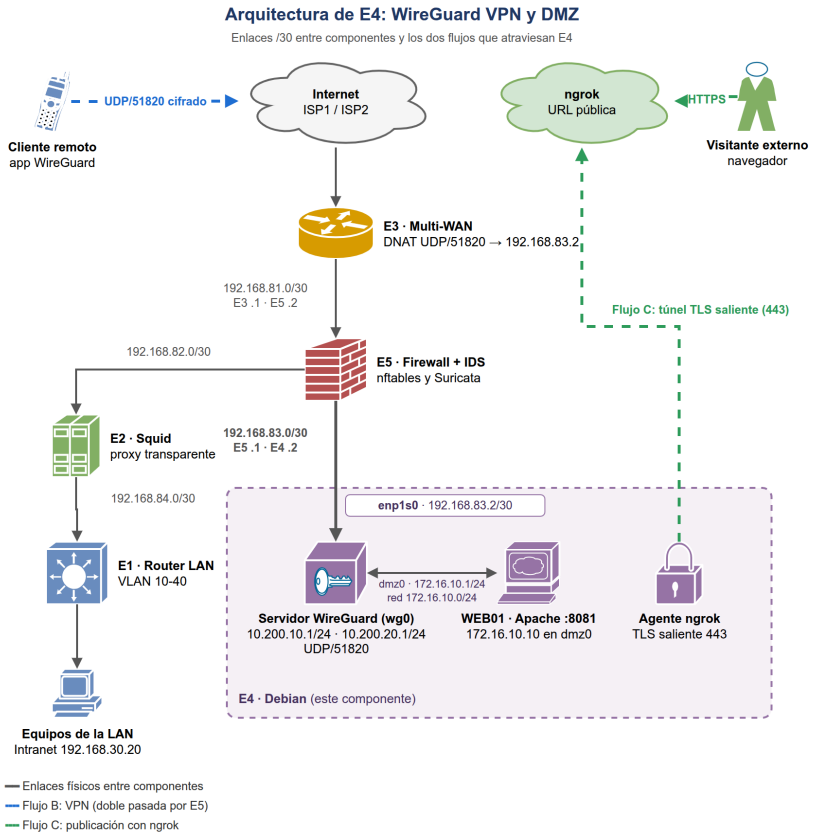


Figura 1. Arquitectura de E4 y los enlaces /30 con los demás componentes.

2.2. Flujo B: acceso remoto por VPN (doble pasada)

1. El cliente, por ejemplo un teléfono, envía UDP/51820 al Internet del laboratorio. E3 lo redirige por DNAT a 192.168.83.2:51820.
2. E5 acepta ese UDP/51820 hacia E4 (primera pasada) y lo entrega por el enlace 192.168.83.0/30.
3. E4 completa el *handshake*, descifra el paquete y lo reenvía por su ruta por defecto hacia E5 (segunda pasada).
4. E5 revisa la subred de origen: VPN-ADMIN llega a todas las VLAN y a Internet; VPN-USERS llega solo a la VLAN 20 y a la Intranet (192.168.30.20, TCP 80 y 443). El tráfico permitido sigue por E2 y E1 hasta la LAN.

2.3. Flujo C: publicación de WEB01 con ngrok

El agente de ngrok en E4 abre una conexión saliente TLS al exterior por el puerto 443, pasando por E5 y E3. Un visitante de Internet abre la URL pública, ngrok entrega la petición por ese túnel y E4 la sirve desde WEB01 (localhost:8081). No hay puertos entrantes abiertos hacia la DMZ.

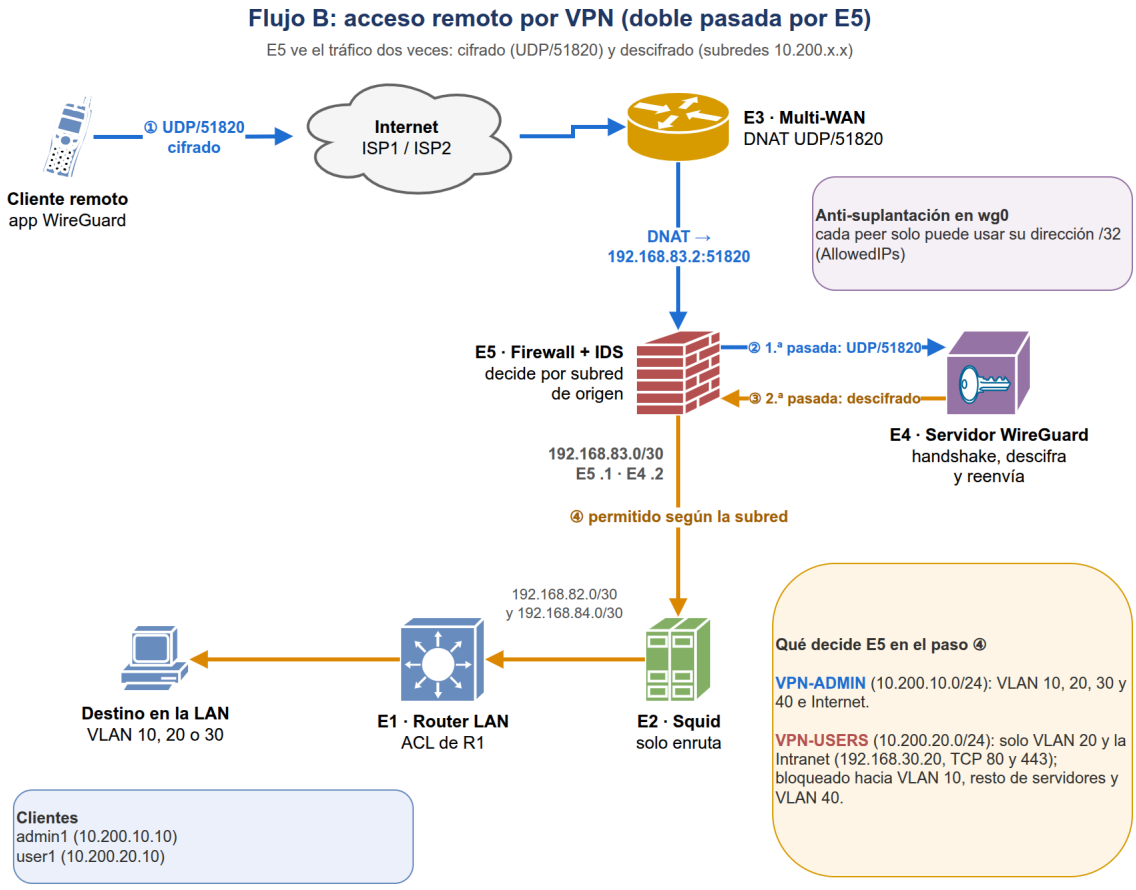


Figura 2. Flujo B: el tráfico de la VPN pasa dos veces por E5, cifrado y descifrado.

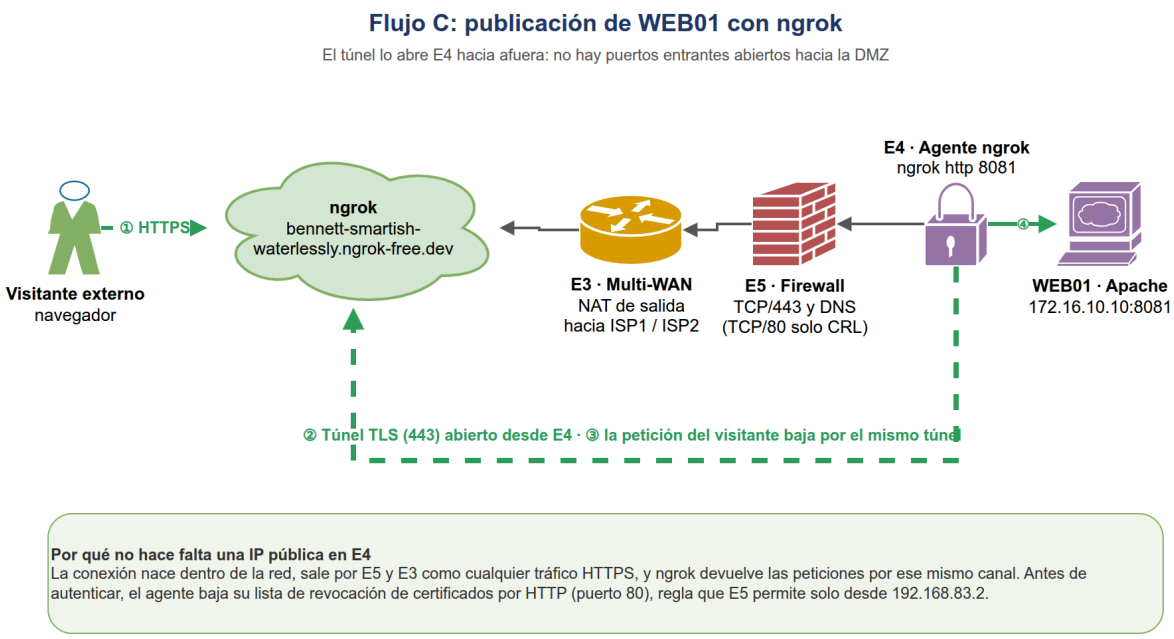


Figura 3. Flujo C: el túnel de ngrok lo abre E4 hacia afuera.

2.4. Políticas de E5 que dependen de E4

Origen	Destino	Resultado
Internet	E4, UDP/51820	Permitido (entrada de la VPN)
VPN-ADMIN	VLAN 10, 20, 30, 40 e Internet	Permitido
VPN-USERS	VLAN 20; Intranet 192.168.30.20 por TCP 80 y 443; Internet	Permitido
VPN-USERS	VLAN 10, resto de servidores, VLAN 40	Bloqueado (la VLAN 10 con registro E5-DENY-VPNUSERS2ADMIN)
LAN	WEB01, TCP 8081	Permitido
DMZ	LAN	Bloqueado, con registro
Internet	DMZ directa	Bloqueado, con registro (solo se entra por ngrok)
E4 y DMZ	Internet, TCP 443 y DNS	Permitido (salida de ngrok)
Equipo E4	Internet, TCP 80	Permitido solo desde 192.168.83.2 (lista de revocación de ngrok)
Equipo E4	Zabbix 192.168.30.10, TCP 10051	Permitido (métricas)

2.5. Responsabilidad y requisitos del enunciado

Requisito del enunciado	Cómo se cumple
Servidor WireGuard activo en Debian, UDP/51820	Interfaz wg0 con ListenPort = 51820, levantada con wg-quick desde /etc/wireguard/wg0.conf.
Clientes diferenciados para que E5 aplique reglas distintas	VPN-ADMIN 10.200.10.0/24 y VPN-USERS 10.200.20.0/24; cada peer tiene una dirección fija /32 en su rango.
Conexión exclusiva con E5 y doble pasada	El único enlace de E4 es 192.168.83.0/30 hacia E5. El tráfico cifrado entra por E5 y el descifrado sale otra vez por E5 por la ruta por defecto (192.168.83.1).
Servicio web en la DMZ accesible desde clientes autorizados	WEB01 con Apache en 172.16.10.10:8081, accesible desde la LAN (por R1, E2 y E5) y desde la VPN.
Publicación con ngrok sin IP pública en el servidor	Túnel saliente ngrok http 8081 sobre TLS (puerto 443), con una URL pública fija.
Opcional: integración de la VPN con el Multi-WAN de E3	Los clientes usan Full Tunnel (0.0.0.0/0): su salida a Internet pasa por E4, E5 y E3 y se reparte entre ISP1 e ISP2.

3. DECISIONES DE DISEÑO

Estas son las decisiones que más condicionan el componente, con la alternativa que se descartó y la razón.

Decisión	Alternativa descartada	Razón
Full Tunnel (AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0)	Split tunnel, solo con las rutas de la LAN	Todo el tráfico del cliente pasa por E4, E5 y E3: E5 lo inspecciona y se demuestra la integración con el Multi-WAN, que el enunciado propone como opcional.
Dos subredes VPN y una dirección /32 por peer	Un solo rango para todos los clientes	E5 filtra por subred de origen sin conocer a cada cliente, y el /32 impide que un peer use la dirección de otro.
E4 no hace NAT	NAT en E4 para la salida de los clientes	El NAT ocurre una sola vez, en E3. E5 ve siempre la dirección real y puede escribir reglas por origen.
DMZ en la interfaz virtual dmz0, con .1 y .10	Segunda tarjeta de red o un equipo aparte para WEB01	El equipo no tiene segunda tarjeta de red. La consecuencia es que el tráfico de la VPN hacia WEB01 no cruza E5 (ver Limitaciones).
Apache escuchando en *:8081	Puerto 80, o escuchar solo en la IP de la DMZ	Evita el choque con otro Apache en el puerto 80 y permite que Apache arranque aunque dmz0 no exista todavía.
Un perfil por ISP de entrada (admin1, admin1-isp2)	Un perfil con dos *endpoints*, o un script que cambie el *endpoint*	WireGuard admite un solo *endpoint* por peer. El script de conmutación se descartó para no arriesgar la configuración ya verificada.
ngrok con DNS propio en un espacio de montajes privado	Editar /etc/resolv.conf	No requiere root ni modifica el DNS del sistema.
Llaves y perfiles fuera del repositorio; el QR se dibuja en la terminal	Perfiles versionados o QR como imagen en disco	La llave privada nunca queda en el repositorio ni en un archivo temporal.
8.8.8.8 como primer resolvedor	1.1.1.1 u otros públicos	Es el único que responde por los dos ISP, por el filtro del operador móvil.
Cliente WireGuard en un *namespace* para las pruebas	Probar solo con teléfonos	Permite repetir la matriz completa sin teléfono y sin alterar la red del equipo.

4. DEPENDENCIAS CON OTROS COMPONENTES

E4 solo funciona dentro del conjunto: cada flujo depende de configuración de otros compañeros, y E4 entregó a cambio las direcciones, los puertos y las pruebas que permiten verificarla.

Componente	Qué necesitó E4	Qué aportó E4
E3	DNAT de UDP/51820 hacia 192.168.83.2; salida a Internet con NAT y reparto entre ISP1 e ISP2; la ruta de la red conectada en la tabla 200 para entrar por ISP2.	La dirección y el puerto de entrada de cada perfil (WAN1 y ISP2); la propuesta del adaptador USB WiFi como ISP2 y los parches para configurarlo; las pruebas de entrada por ISP1 e ISP2.
E5	Regla de UDP/51820 hacia E4; reglas por subred para VPN-ADMIN y VPN-USERS; TCP/443 y DNS desde E4 y la DMZ; TCP/80 solo desde 192.168.83.2 para la lista de revocación de ngrok; bloqueo de DMZ hacia LAN y de Internet hacia DMZ; registros.	Los rangos, puertos y flujos de la VPN y la DMZ; la matriz de pruebas que verifica cada regla; las capturas de tráfico como evidencia.
E2	Tránsito sin intercepción del tráfico de la VPN y de la DMZ (solo enruta).	Los rangos 10.200.10.0/24, 10.200.20.0/24 y 172.16.10.0/24 para las rutas.
E1	Enrutamiento y ACL de R1 hacia las VLAN; la Intranet 192.168.30.20 y Zabbix 192.168.30.10 (puerto 10051); pruebas desde PC-ADMIN01, PC-USER01 y PC-MGMT01.	WEB01 como destino de las pruebas de LAN a DMZ y los casos de la matriz que decide R1.

5. CONFIGURACIÓN

5.1. Enlace con E5, DMZ y reenvío de IP

El script setup_e4.sh aplica estos valores, tomados de config/e4.env: reenvío de IP persistente, 192.168.83.2/30 en enp1s0, ruta por defecto vía 192.168.83.1, interfaz dmz0 con 172.16.10.1/24 y 172.16.10.10/24, y la comprobación de que wg0 lleva sus dos direcciones. Es idempotente, simula los cambios si no se pasa --apply y no sustituye una ruta por defecto existente sin --force-default. La interfaz dmz0 y sus direcciones no sobreviven a un reinicio, por lo que se vuelve a ejecutar el script.

5.2. Servidor WireGuard

El archivo /etc/wireguard/wg0.conf contiene la llave privada del servidor y nunca se versiona; el repositorio guarda la plantilla config/wireguard/server.conf.example. El servidor usa ListenPort = 51820 y las direcciones 10.200.10.1/24 y 10.200.20.1/24. Llave pública del servidor: NRYE/+iGxsyNkbCjqqkn1pvFAHBXu0KfnzvA5CYYTQ4=.

Peer	Tipo	IP del túnel	Llave pública
admin1	VPN-ADMIN	10.200.10.10/32	QBFPc/PxCHwvcT3QonmisYyCvrsnNjJPULTsBbf6ZSs=
admin2	VPN-ADMIN	10.200.10.11/32	YII3OjJEGbEzCHebpTx6dpYlxroBZGSNQOwEOcXrYR4=
user1	VPN-USERS	10.200.20.10/32	0aPOe+nBPinfXuMcl5MSOtRrbDrRpta3jO/re72HuF8=
user2	VPN-USERS	10.200.20.11/32	k9t3b8bR/uGf2PInpQ+Z1rrsfrZZfMEKnfcEcde1/W0=
user3	VPN-USERS	10.200.20.12/32	xwCLF56OygM5isdmQGAziViEgc/ibbDtNfQfGu7ZvF8=

Cada peer solo puede usar su propia dirección /32 como origen (AllowedIPs en el servidor). Esto permite que WireGuard descarte por sí mismo a un cliente que intente usar la dirección de otro.

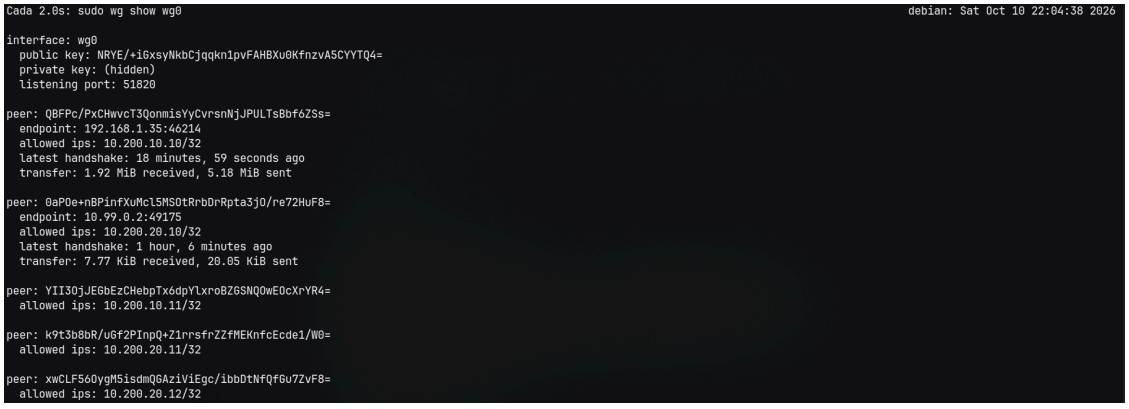


Figura 4. Los cinco peers registrados en wg0, con su llave pública y su AllowedIPs individual (la llave privada aparece oculta).

5.3. Perfiles de los clientes

El script gen_peers.sh genera las llaves y un perfil por peer en ~/.local/share/xelaju-e4/wireguard, un directorio fuera del repositorio con modo 700; las llaves privadas nunca se imprimen. Todos los perfiles usan Full Tunnel (AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0), PersistentKeepalive = 25 y DNS = 8.8.8.8. El Endpoint es la dirección de la WAN de E3: 192.168.1.10:51820 para entrar por ISP1 y 172.20.10.2:51820 para entrar por ISP2.

Un perfil de WireGuard admite un solo Endpoint, así que cada vía de entrada tiene su propio perfil con las mismas llaves (opción --suffix isp2): admin1 y admin1-isp2, user1 y user1-isp2. Para importar un perfil en un teléfono se dibuja un código QR en la terminal (gen_peers.sh --qr), sin guardar nada en disco (los cuatro perfiles importados en un teléfono se ven en la Figura 7). El comando gen_peers.sh --install-server escribe los peers en wg0.conf conservando su sección [Interface], hace una copia de respaldo y sincroniza un wg0 en marcha sin reiniciarlo.

5.4. WEB01 en la DMZ

WEB01 es un Apache 2 con un host virtual dedicado (dmz/web01-dmz.conf) que escucha en el puerto 8081 y sirve /var/www/web01-dmz. La página index.html es autocontenida, sin fuentes ni scripts externos, con tema claro y oscuro y diseño adaptable a pantallas desde 320 píxeles. Muestra los dos caminos por los que se llega al servidor y, con una mejora opcional en JavaScript, indica por cuál entró el visitante. El host virtual escucha en *:8081 y no en la IP de la DMZ: así Apache arranca aunque dmz0 todavía no exista tras un reinicio.

```
sudo cp dmz/web01-dmz.conf /etc/apache2/sites-available/web01-dmz.conf
sudo cp dmz/index.html dmz/favicon.ico /var/www/web01-dmz/
sudo a2ensite web01-dmz && sudo systemctl reload apache2
```

5.5. Túnel ngrok

Se usa una cuenta gratuita de ngrok con un dominio estático asignado (bennett-smartish-waterlessly.ngrok-free.dev), por lo que la URL no cambia entre reinicios del túnel. El *authtoken* se configura una sola vez con ngrok config add-authtoken y queda en la configuración local de ngrok, no en el repositorio. El túnel se levanta con scripts/run_ngrok.sh, que ejecuta ngrok http 8081 con sus propios resolvedores DNS (config/resolv-ngrok.conf) dentro de un espacio de montajes privado: no requiere root y no modifica el /etc/resolv.conf del sistema. El mismo mecanismo está disponible para cualquier comando en scripts/with_dns.sh.

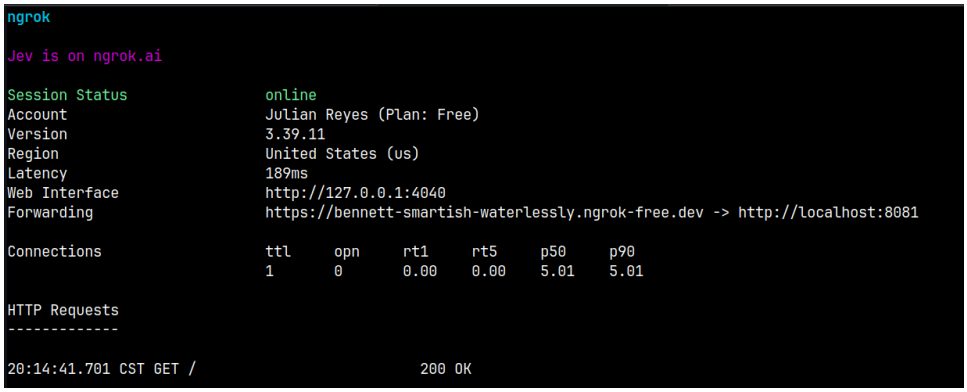


Figura 5. Sesión de ngrok en línea, con el reenvío de la URL pública a localhost:8081 y una petición GET / con respuesta 200.

5.6. Resolvedores DNS

E4 no recibe DHCP en su enlace con E5, así que usa los resolvedores del proyecto: 8.8.8.8 primero, luego 9.9.9.9 y 1.1.1.1. El orden responde a una medición descrita en la sección de problemas: el operador móvil de ISP2 descarta el UDP/53 hacia cualquier dirección distinta de 8.8.8.8.

6. SCRIPTS Y HERRAMIENTAS

Archivo	Función
scripts/setup_e4.sh	Aplica el plan de direccionamiento de E4. Opciones --apply, --status (comprobaciones PASS/FAIL) y --teardown.
scripts/gen_peers.sh	Alta de peers: llaves, perfiles de cliente, instalación en wg0.conf, código QR y perfiles por ISP.
scripts/run_ngrok.sh	Levanta el túnel ngrok hacia WEB01 con DNS propio; --check verifica la resolución del agente.
scripts/with_dns.sh	Ejecuta un comando con los resolvedores del proyecto, sin root.
scripts/vpn_client_ns.sh	Cliente WireGuard dentro de un *network namespace* del mismo equipo, unido por un par veth. Permite usar ping, nc y curl como un usuario VPN sin teléfono y sin alterar la red del equipo. Incluye una prueba de suplantación de dirección.
test/vpn_matrix.sh	Matriz de pruebas con resultado PASS/FAIL para un peer (administrador o usuario) o para la DMZ. Guarda el resultado fuera del repositorio.
config/e4.env	Parámetros de direccionamiento, peers y valores por defecto que leen todos los scripts.

7. FUNCIONAMIENTO Y PRUEBAS REALIZADAS

7.1. Matriz automatizada de la VPN y la DMZ

Se ejecutó test/vpn_matrix.sh desde el equipo E4 contra la red real: el cliente WireGuard corre en un *namespace* del mismo equipo y el tráfico atraviesa E5, R1 y E3. Cada caso indica quién decide el resultado: E4 (WireGuard), E5 (firewall perimetral) o R1 (ACL de la LAN).

Objetivo	Resultado	Qué se comprobó
admin1 (VPN-ADMIN)	12 PASS, 0 FAIL	*Handshake*, ruta de Full Tunnel y DNS por el túnel (I1 a I4); acceso a WEB01 y a Internet (I5, I6); acceso a la VLAN de administración, la VLAN de usuarios, Zabbix, la Intranet y la gestión (A1 a A5); la interfaz web de Zabbix queda restringida a la VLAN de administración por R1 (A6).
user1 (VPN-USERS)	16 PASS, 0 FAIL	Acceso a la VLAN de usuarios y a la Intranet por 80 y 443 (U1 a U3); bloqueo del SSH y del ping a la Intranet, de la VLAN de administración, de la gestión y de la web de Zabbix (U4 a U8); un user1 que usa la dirección de un administrador es descartado por WireGuard (S1 y S2).
DMZ	9 PASS, 0 FAIL	WEB01 responde (D1); la DMZ no inicia conexiones hacia la LAN ni hacia Zabbix (D2 a D4, D9); solo sale por HTTPS (D5, D6); el equipo E4 sí puede usar el puerto 80 para la lista de revocación de ngrok y el 10051 de Zabbix (D7, D8).

Antes de usar la matriz con la red real se validó en un laboratorio de *namespaces* con el conjunto de reglas de E5 y un servidor WireGuard real. Como control negativo, con un firewall que deja pasar todo, los 10 casos de bloqueo de E5 pasaron a FAIL, mientras que los casos de suplantación siguieron en PASS: la suplantación la detiene WireGuard y no depende de E5.

7.2. VPN con un teléfono real

Un teléfono con la app de WireGuard, conectado a la WiFi del ISP1, completó el *handshake* con E4 a través de E3 y E5. Las capturas de tráfico se tomaron en los tres equipos del camino:

- En E3 se vieron 575 paquetes UDP/51820 del teléfono hacia la WAN1.
- En E4 se vieron 172 paquetes entre el teléfono y 192.168.83.2:51820, con la dirección real del cliente conservada.
- Con el perfil admin1, el tráfico ya descifrado en wg0 mostró peticiones a WEB01 (172.16.10.10:8081), a la Intranet (192.168.30.20) y a Internet. Con la VPN activa el teléfono cargó esas páginas y https://example.com; con la VPN apagada solo cargó la última.
- Con el perfil user1, el intento de abrir 192.168.10.50:80 (VLAN de administración) salió de E4 hacia E5 y no recibió respuesta. E5 registró 36 eventos E5-DENY-VPNUSERS2ADMIN

entre las 01:23:26 y las 01:29:25, y el primero coincide con el primer paquete visto en E4 (mismo segundo y mismo puerto de origen). Con admin1, el mismo destino respondió con un RST, es decir, el paquete sí llegó al equipo.

En una segunda prueba, wg show registró *handshakes* recientes de admin1 y user1 desde el teléfono, con tráfico en los dos sentidos. Con la VPN activa el teléfono abrió WEB01 y SRV-INTRA01.

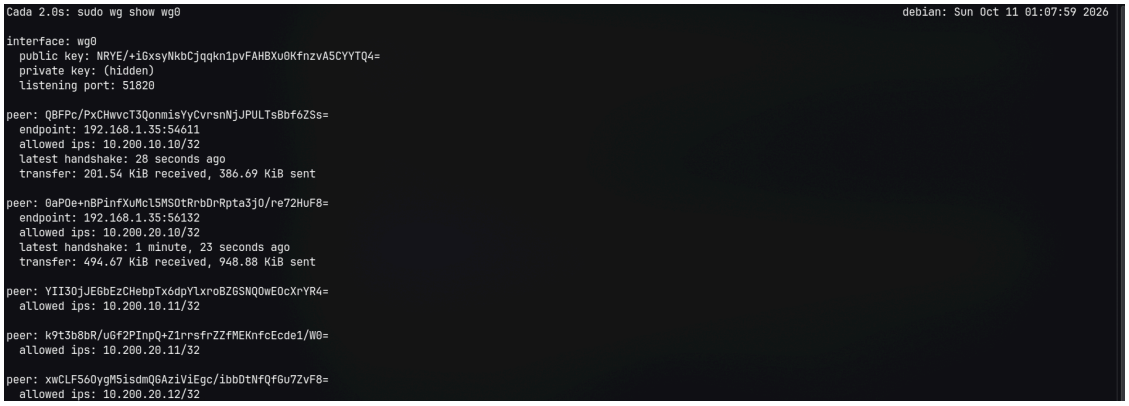


Figura 6. wg show con handshakes recientes de admin1 y user1 desde el teléfono.



Figura 7. Túneles importados en la app de WireGuard.

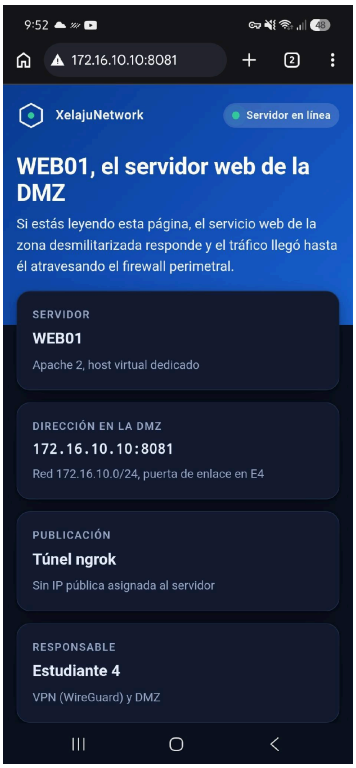


Figura 8. WEB01 desde el teléfono, con la VPN activa.

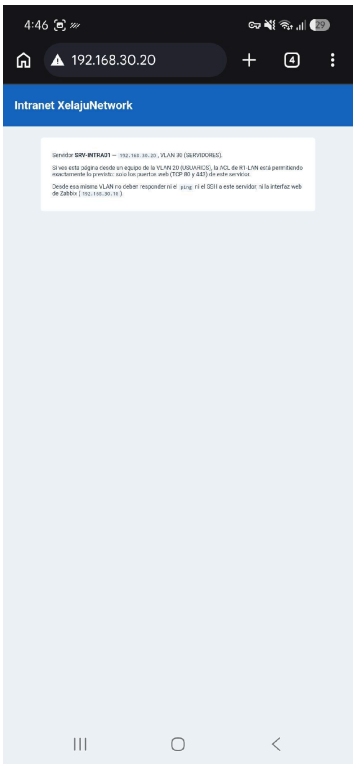


Figura 9. SRV-INTRA01 desde el teléfono, con la VPN activa.

7.3. Acceso a WEB01 desde la LAN

E1 abrió http://172.16.10.10:8081/ desde PC-ADMIN01 y PC-USER01, y E4 capturó el tráfico en enp1s0: 144 paquetes con el *handshake* TCP completo y la dirección real de origen (192.168.10.50, 192.168.20.10 y 192.168.30.10). Apache muestra esas peticiones con código 200. Desde PC-MGMT01 (VLAN de gestión) el acceso expiró con código 000, como pide la política.

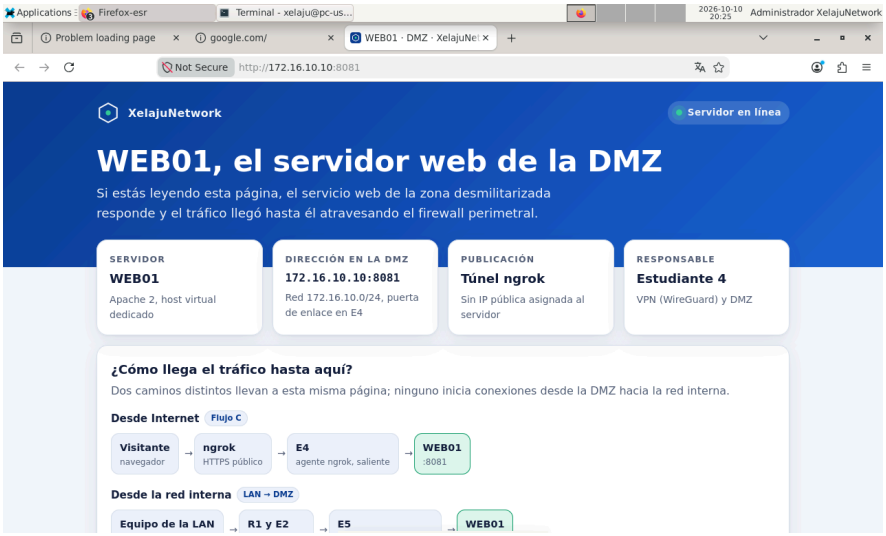


Figura 10. WEB01 abierto desde un equipo de la LAN de E1 (flujo LAN a DMZ).

7.4. Publicación con ngrok

El túnel quedó con Session Status: online y la URL pública fija entregó la página de WEB01 con código 200, tanto desde un teléfono externo como con curl. Se resolvió el problema de la lista de revocación de certificados (ver la sección de problemas).

7.5. Integración con el Multi-WAN

La salida del equipo E4 a Internet cambia de ISP cuando ISP1 deja de estar disponible: con ISP1 activo la dirección pública de salida fue 190.143.186.95 y con solo ISP2 fue 181.174.73.105. La conmutación de la salida es automática (la hace el script de E3). La entrada de la VPN no conmuta sola: el cliente usa el perfil del ISP por el que está conectado.

Para que la VPN pudiera entrar por ISP2 se usó un adaptador USB WiFi (TP-Link TL-WN722N) conectado a un hotspot de Claro. Un teléfono que comparte su conexión por USB no sirve como ISP2 para entrar a la VPN, porque queda detrás de NAT y no acepta conexiones entrantes. Se comprobó en el equipo de E4, sin pasar por E3 ni E5, que un teléfono en el hotspot del adaptador completa el *handshake* con wg0 (paquetes de 148 y 92 bytes) y hace ping al servidor: 8 de 8 con el túnel activo y 0 de 6 con el túnel inactivo. E3 adoptó el adaptador como ISP2. Quedó una condición que se corrigió en E3: la tabla de enrutamiento 200 necesitaba la ruta de la red conectada del adaptador para que las respuestas de WireGuard salieran por la interfaz correcta (ip route add 172.20.10.0/28 dev wlx... table 200), y E3 la hizo permanente. Con esa corrección la entrada por ISP2 con el perfil admin1-isp2 funcionó en las pruebas con E3.

8. PROBLEMAS ENCONTRADOS Y SOLUCIONES

Problema	Causa	Solución
Consultas DNS por UDP perdidas desde E4	El operador móvil de ISP2 (Claro) descarta el UDP/53 hacia toda dirección distinta de 8.8.8.8. Se confirmó con tres mediciones, una de ellas sin pasar por E3 ni E5. El TCP/53 no se ve afectado.	8.8.8.8 primero en los perfiles de los clientes y en config/resolv-ngrok.conf; se usó Claro en ambos ISP.
ngrok no autenticaba: failed to fetch CRL ... timed out	Antes de autenticar, el agente descarga su lista de revocación de certificados por HTTP (puerto 80) y E5 solo permitía TCP/443 y DNS desde E4.	E5 permitió TCP/80 solo desde 192.168.83.2. La descarga respondió 200 y el túnel quedó en línea. No hizo falta desactivar la verificación (crl_noverify).
E4 sin resolvedor al quedar solo con el cable de E5	No hay DHCP en el enlace, y el resolvedor del sistema dependía de un servicio que ya no respondía.	Resolvedores propios en un espacio de montajes privado (run_ngrok.sh y with_dns.sh), sin modificar /etc/resolv.conf.
Un teléfono con conexión compartida como ISP2 no admite la entrada de la VPN	Queda detrás de NAT del operador y no acepta conexiones entrantes.	Adaptador USB WiFi en un hotspot como ISP2, adoptado por E3.
Con ISP2 activo, el *handshake* no se completaba	Las respuestas de WireGuard (marca 0x200) no encontraban la red conectada del adaptador en la tabla 200 de E3 y salían hacia la puerta de enlace del hotspot.	Ruta de la red conectada en la tabla 200, hecha permanente por E3.
El Multi-WAN de E3 duplicaba una regla de masquerade	Dos reglas de NAT de salida coincidían sobre la misma interfaz.	E3 la corrigió con el parche que E4 le propuso.

9. LIMITACIONES

- La entrada de la VPN no conmuta sola entre ISP1 e ISP2: un perfil de WireGuard tiene un solo Endpoint. Se evaluó un script que vigilara el *endpoint* y lo cambiara, pero se descartó para conservar la configuración que ya estaba verificada. La salida a Internet sí conmuta sola.
- WEB01 y E4 comparten el mismo equipo mediante la interfaz dmz0, porque no hay segunda tarjeta de red. Por eso el tráfico de la VPN hacia WEB01 se queda dentro de E4 y no cruza E5. Está documentado como decisión; restringirlo exigiría reglas propias en E4.
- De las reglas de E5 solo cuatro registran los descartes (VPN-USERS hacia ADMIN, DMZ hacia LAN, Internet hacia DMZ e Internet hacia LAN). Los demás bloqueos son descartes silenciosos por la política por defecto y se demuestran con capturas de tráfico, no con el registro.
- Las pruebas se hicieron por flujo (VPN, LAN a DMZ y ngrok), con los componentes que intervienen en cada uno; no se ejecutó una prueba con los cinco componentes activos al mismo tiempo.

10. CONCLUSIONES

- E4 cumple los tres servicios que el enunciado le asigna y se verificó con pruebas repetibles, no solo con una demostración: la matriz automatizada (12, 16 y 9 casos en PASS) y un teléfono real que entra por E3 y E5.
- Separar a los clientes en dos subredes funciona porque cada capa hace una parte distinta. E5 decide qué puede alcanzar cada grupo según su subred de origen, y WireGuard impide que un peer use la dirección de otro. La prueba de suplantación sigue en PASS incluso con un firewall que permite todo.
- Que E4 no haga NAT y que el tráfico cruce E5 dos veces conserva la dirección real del cliente en todo el camino. Eso permitió comprobar un mismo paquete en E4 y en E5 y apoyar cada bloqueo con capturas de tráfico.
- Publicar con ngrok evita la IP pública, pero el agente depende de salidas que el firewall tiene que permitir: TCP/443, DNS y, antes de autenticar, TCP/80 para la lista de revocación de certificados. Con una política de denegación por defecto, hay que conocer esas dependencias antes de probar el servicio.
- Los problemas más difíciles no estaban dentro de un solo componente. El filtro de DNS del operador, la lista de revocación y la ruta de la tabla 200 de E3 aparecieron en la unión entre nodos, y se resolvieron midiendo en cada salto con capturas y con herramientas que no dependen de otro equipo, como el cliente en un *namespace*.
- La entrada de la VPN por el segundo ISP se resolvió con un perfil por vía de entrada, una limitación de WireGuard que se aceptó para conservar una configuración ya verificada.

11. RECOMENDACIONES

- Poner el nombre de un servidor en el Endpoint de los perfiles, en lugar de una dirección IP, y hacer que ese nombre apunte al ISP disponible. Así bastaría un solo perfil por peer; el cliente tendría que reconectar el túnel para resolver el nombre otra vez.
- Alojar WEB01 en un equipo o una máquina virtual propios, con su propia interfaz hacia la DMZ. Con eso el tráfico de la VPN hacia WEB01 cruzaría E5 y estaría sujeto a sus reglas y a su registro.
- Agregar registro a más reglas de E5 (hoy solo cuatro lo tienen). Los bloqueos de la VPN hacia la Intranet, la gestión y Zabbix dejarían evidencia en el firewall sin depender de capturas.
- Hacer persistente la configuración de dmz0 con el administrador de red del sistema, porque hoy no sobrevive a un reinicio y hay que volver a ejecutar setup_e4.sh.
- Definir un procedimiento para revocar y renovar llaves de peers: quitar el peer del servidor, regenerar sus llaves y entregar el perfil nuevo por un canal seguro. Los perfiles y los códigos QR contienen la llave privada y no deben compartirse.
- Enviar a Zabbix el estado de cada peer (último *handshake* y tráfico) para ver desde el monitoreo si la VPN está en uso.
- Si el contenido de WEB01 no debe ser público, proteger la URL de ngrok con autenticación. Con la cuenta gratuita cualquiera que conozca la dirección puede abrir la página.
- Repetir la matriz de pruebas después de cada cambio en las reglas de E5 o de E3, y hacer una corrida con los cinco componentes activos a la vez.

12. ANEXO

12.1. Evidencias: logs y capturas de pantalla

Las evidencias están en E4 - VPN y DMZ/evidencias/ del repositorio, con un índice que describe cada archivo. No contienen llaves privadas, perfiles de cliente ni códigos QR.

Prueba	Archivos en logs/ y capturas/
Matriz de la VPN y la DMZ	E4-matriz-admin1.log, E4-matriz-user1.log, E4-matriz-dmz.log
VPN con teléfono	E3-tcpdump-wlp3s0-udp51820-20261005.log, E4-vpn-telefono-udp51820-enp1s0-20261005.log, E4-vpn-telefono-wg0-admin1-20261005.log, E4-vpn-telefono-wg0-user1-20261005.log, E4-vpn-user1-bloqueo-admin-enp1s0-20261005.log, E5-deny-vpnusers2admin-20261005.log
WEB01 desde la LAN	E4-web01-desde-lan-tcpdump-8081-20261004.log, E4-web01-desde-lan-apache-20261004.log, E1-pcmgmt01-hacia-web01-bloqueado-20261004.log
ngrok y lista de revocación	E4-ngrok-crl-antes-despues-20261004.log
Multi-WAN, segunda red WiFi, DNS y configuración aplicada	E4-failover-ip-salida.log, E4-adaptador-wifi-segunda-red-20261009.log, E4-dns-filtro-operador-20261004-20261009.log, E4-setup-perfiles-wg0-20261010.log
Capturas de pantalla	captura-01 a captura-07; las figuras de este documento son las mismas imágenes.

12.2. Servidor WireGuard: config/wireguard/server.conf.example (extracto)

```
# /etc/wireguard/wg0.conf  (plantilla: reemplace el marcador <...>)
# El archivo real vive solo en el equipo E4, con modo 600, y nunca se sube al
repositorio.
# scripts/gen_peers.sh --install-server conserva el [Interface] de ese archivo y
# reescribe los bloques [Peer] de abajo a partir de las llaves públicas generadas.


[Interface]
PrivateKey = <LLAVE_PRIVADA_DEL_SERVIDOR>
Address = 10.200.10.1/24, 10.200.20.1/24
ListenPort = 51820


# Peer: admin1 (VPN-ADMIN)
[Peer]
PublicKey = QBFPc/PxCHwvcT3QonmisYyCvrsnNjJPULTsBbf6ZSs=
```

```
AllowedIPs = 10.200.10.10/32


# ... admin2, user1, user2 y user3 con el mismo formato (cada uno con su PublicKey
y su AllowedIPs /32)
```

12.3. Perfil de cliente: config/wireguard/client.conf.example

```
# Plantilla de perfil de cliente. scripts/gen_peers.sh escribe uno por peer en
# ~/.local/share/xelaju-e4/wireguard (fuera del repositorio), ya completo.
# Este ejemplo es admin1 (VPN-ADMIN); los otros cuatro peers tienen la misma
estructura
# con su propia Address y PrivateKey (sus IP están en server.conf.example).
#
# Un perfil tiene un solo Endpoint. Para entrar por el segundo ISP se genera un
segundo
# perfil con las mismas llaves: gen_peers.sh --endpoint HOST:PUERTO --suffix isp2
--apply


[Interface]
PrivateKey = <LLAVE_PRIVADA_DEL_PEER>
Address = 10.200.10.10/32
DNS = 8.8.8.8


[Peer]
PublicKey = NRYE/+iGxsyNkbCjqqkn1pvFAHBXu0KfnzvA5CYYTQ4=
Endpoint = <DIRECCION_WAN_DE_E3>:51820
AllowedIPs = 0.0.0.0/0, ::/0
PersistentKeepalive = 25
```

12.4. Host virtual de WEB01: dmz/web01-dmz.conf

```
Listen 8081

<VirtualHost *:8081>
    ServerName web01-dmz.local
    DocumentRoot /var/www/web01-dmz

    <Directory /var/www/web01-dmz>
        Options Indexes FollowSymLinks
        AllowOverride None
        Require all granted
```

```
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/web01-dmz-error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/web01-dmz-access.log combined
</VirtualHost>
```

12.5. Parámetros principales: config/e4.env

Variable	Valor	Función
UPLINK_IFACE	enp1s0	Interfaz de E4 cableada a E5
UPLINK_IP y UPLINK_GW	192.168.83.2/30 y 192.168.83.1	Dirección de E4 y puerta de enlace (E5)
DMZ_IFACE	dmz0	Interfaz virtual de la DMZ
DMZ_GW_IP y WEB01_IP	172.16.10.1/24 y 172.16.10.10/24	Puerta de enlace de la DMZ y WEB01
WG_IFACE y WG_PORT	wg0 y 51820	Interfaz y puerto UDP del servidor
WG_ADDRS	10.200.10.1/24 10.200.20.1/24	Direcciones de wg0 (una por rango)
WG_PEERS	admin1:10.200.10.10 admin2:10.200.10.11 user1:10.200.20.10 user2:10.200.20.11 user3:10.200.20.12	Peers de prueba; el prefijo admin decide VPN-ADMIN
WG_CLIENT_ALLOWED_IPS	0.0.0.0/0, ::/0	Full Tunnel en todos los perfiles
WG_CLIENT_DNS	8.8.8.8	DNS que se escribe en cada perfil
SYSCTL_CONF	/etc/sysctl.d/99-xelaju-e4.conf	Reenvío de IP persistente